3. $729, 243, 81, \ldots$ என்ற பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் 7–வது உ.றுப்பைக் காண்க.

4. $x+6,\ x+12$ மற்றும் $x+15$ என்பன ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் தொடர்ச்சியான மூன்று உறுப்புகள் எனில், x–யின் மதிப்பைக் காண்க.

5. பின்வரும் பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.
(i) $4,8,16,\ldots,8192$ (ii) $\frac{1}{3},\frac{1}{9},\frac{1}{27},\ldots,\frac{1}{2187}$

6. ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் 9–வது உறுப்பு 32805 மற்றும் 6–வது உறுப்பு 1215 எனில், 12–வது உறுப்பைக் காண்க.

7. ஒரு பெருக்கத்தொடர் வரிசையின் 8–வது உறுப்பு 768 மற்றும் பொது விகிதம் 2 எனில், அதன் 10–வது உறுப்பைக் காண்க.

8. $a,\ b,\ c$ என்பன ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் அமையும் எனில் $3^a, 3^b, 3^c$ ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் அமையும் எனக் காட்டுக.

9. ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் அடுத்தடுத்த மூன்று உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலன் 27 மற்றும் அவைகளில் இரண்டிரண்டு உறுப்புகளின் பெருக்கற்பலனின் கூடுதல் $\frac{57}{2}$ எனில், அந்த மூன்று உறுப்புகளைக் காண்க.

10. ஒரு நபர் ஒரு நிறுவனத்தில் துணை மேலாளராகப் பணியில் சேர்கிறார். அவருக்கு அந்நிறுவனம் முதல் மாத ஊதியமாக ₹$60,000$ வழங்குகிறது மற்றும் ஆண்டு ஊதிய உயர்வு 5% வழங்குவதாக ஒப்புக்கொள்கிறது. 5 வருட முடிவில் அவருடைய மாத ஊதியம் எவ்வளவு?

11. சிவமணி ஒரு பணிக்கான நேர்காணலில் பங்கேற்கிறார். அந்நிறுவனம் அவருக்கு இரண்டு விதமான வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது.

வாய்ப்பு A: முதல் மாத ஊதியம் ₹$20,000$ மற்றும் நிச்சயமான 6% ஆண்டு ஊதிய உயர்வு 5 ஆண்டுகளுக்கு.

வாய்ப்பு B: முதல் மாத ஊதியம் ₹$22,000$ மற்றும் நிச்சயமான 3% ஆண்டு ஊதிய உயர்வு 5 ஆண்டுகளுக்கு.

A மற்றும் B ஆகிய இரு வாய்ப்புகளிலும் அவருடைய 4–வது வருட ஊதியம் எவ்வளவு?

12. a, b, c என்பன ஒரு கூட்டுத் தொடர்வரிசையில் உள்ள மூன்று அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் மற்றும் $x,\ y,\ z$ என்பன ஒரு பெருக்கு தொடர்வசையின் மூன்று அடுத்தடுத்த உறுப்புகள் எனில் $x^{b-c} \times y^{c-a} \times z^{a-b} = 1$ என நிறுவுக.

2.10 பெருக்குத்தொடர் வரிசையின் முதல் *n* உறுப்புகளின் கூடுதல். (Sum to *n* terms of a G.P.)

ஒரு தொடரிலுள்ள உறுப்புகள் அனைத்தும் பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் அமைந்தால் அந்தத் தொடர் பெருக்குத் தொடர் எனப்படும்.

$a,\ ar,\ ar^2,\ \ldots ar^{n-1},\ \ldots$ என்பது ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசை என்க. பெருக்குத் தொடர்வரிசையின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல்.

$$S_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1} \quad \ldots (1)$$

இருபுறமும் r ஆல் பெருக்க நாம் பெறுவது, $rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n \quad \ldots (2)$

$$(2)-(1) \Rightarrow rS_n - S_n = ar^n - a$$

$$S_n(r-1) = a(r^n - 1)$$

ஆகவே ஒரு பெருக்குத் தொடர்வரிசையில் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் $S_n = \frac{a(r^n-1)}{r-1},\ r \neq 1$

10th_Maths_Chapter 2_Tamil.indd 73 12/26/2024 3:53:05 PM